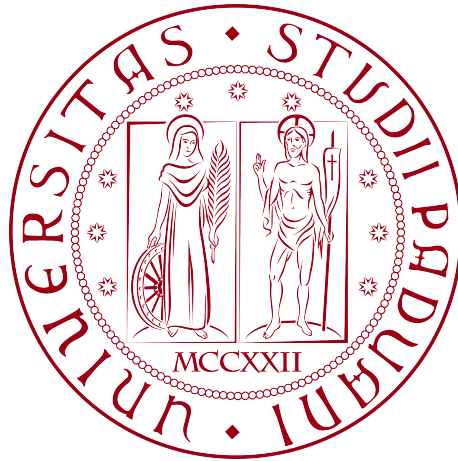


Università degli Studi di Padova

DIPARTIMENTO DI MATEMATICA "TULLIO LEVI-CIVITA"

CORSO DI LAUREA IN INFORMATICA



**Sviluppo di un Middleware basato su Spring per
l'Integrazione di Flussi di Dati**

Tesi di Laurea Triennale

Relatore
Prof. Zanella Marco

Laureando
Baldo Leonardo
Matricola 2042372

Ringraziamenti

Desidero esprimere la mia gratitudine al professor Zanella Marco, mio relatore, per l'aiuto e il sostegno che mi ha dato durante la stesura dell'elaborato.

Vorrei anche ringraziare, con affetto, i miei genitori per il loro sostegno, il grande aiuto e la loro presenza in ogni momento durante gli anni di studio.

Desidero poi ringraziare i miei amici per i bellissimi anni trascorsi insieme e le mille avventure vissute.

Padova, 21 luglio 2026

Baldo Leonardo

Abstract

Il presente documento descrive il lavoro svolto durante il periodo di stage, dalla durata di trecentoventi ore, dal laureando Baldo Leonardopresso l'azienda SyncLab S.r.l.

Il progetto di stage svolto riguarda lo studio e l'implementazione di Middleware, in particolar modo il framework Spring. L'applicazione da sviluppare dovrà leggere i dati da un Topic Kafka, arricchirli con dati presenti su un database e caricare il dato finale su un altro Topic Kafka.

Prima di iniziare con lo sviluppo effettivo del progetto è stato svolto uno studio approfondito delle tecnologie e degli strumenti coinvolti, i quali verranno analizzati nei successivi capitoli.

Indice

1	Introduzione	1
1.1	L'azienda	1
1.2	Organizzazione del testo	1
1.2.1	Struttura del testo	1
1.2.2	Convenzioni tipografiche	2
2	Descrizione dello Stage	3
2.1	Introduzione al progetto	3
2.2	Organizzazione del lavoro	3
2.3	Analisi preventiva dei rischi	4
3	Analisi dei Requisiti	6
3.1	Introduzione	6
3.2	Obiettivi dello stage	6
3.3	Tracciamento dei requisiti	7
3.4	Tabella dei requisiti	8
4	Middleware	10
4.1	Introduzione al concetto di Middleware	10
4.2	Definizione e ruolo del Middleware	10
4.3	Classificazione dei Middleware	11
4.4	Enterprise Integration Patterns	11
5	Codifica	12
5.1	Tecnologie e strumenti	12
5.2	Progettazione	14
5.3	Implementazione	14
6	Conclusioni	15
	Acronimi	16
	Glossario	16

Elenco delle figure

1.1 Synclab S.r.l.	1
5.1 Java	12
5.2 Spring	13
5.3 PostgreSQL	13
5.4 Apache Kafka	13
5.5 Docker	14
5.6 Apache Maven	14

Elenco delle tabelle

3.1 Tabella del tracciamento dei requisiti funzionali	8
3.2 Tabella del tracciamento dei requisiti qualitativi	8
3.3 Tabella del tracciamento dei requisiti di vincolo	9

Capitolo 1

Introduzione

1.1 L'azienda

L'esperienza di tirocinio svolta dal laureando ha avuto luogo negli uffici della sede veronese dell'azienda SyncLab S.r.l.¹

Sync Lab è una Innovative Company attenta ai paradigmi della trasformazione digitale che realizza prodotti e soluzioni per diversi mercati quali: Sanità, Industria, Energia, Telco, Finanza e Trasporti & Logistica.

L'offerta di consulenza specialistica, sintesi di circa 20 anni nel settore IT e la forte competenza in diversi domini tecnologici, aiutano il cliente a dominare i nuovi trend e le sfide che ne derivano, quali: GDPR, Big Data, Cloud Computing, IoT, Mobile e Cyber Security. In questo scenario Sync Lab si posiziona come uno dei più importanti system integrator nel panorama italiano delle aziende ICT.



Figura 1.1: Syncclab S.r.l.

1.2 Organizzazione del testo

1.2.1 Struttura del testo

Il presente documento è suddiviso in . . . capitoli il cui contenuto è brevemente riassunto in seguito:

Il secondo capitolo è composto da un'introduzione al progetto, dall'organizzazione del testo e dall'analisi preventiva dei rischi;

Il terzo capitolo è dedicato agli obiettivi e all'analisi dei requisiti;

Il quarto capitolo . . .

¹SyncLab S.r.l. - URL: <https://syncclab.it/home>

1.2.2 Convenzioni tipografiche

In merito alla redazione del presente documento, sono state adottate le seguenti convenzioni tipografiche:

- gli acronimi, le abbreviazioni e i termini ambigui o di uso non comune menzionati vengono definiti nel glossario, situato alla fine del presente documento;
- i termini particolarmente rilevanti in una sezione e quelli in lingua straniera non di uso comune o facenti parti del gergo tecnico sono evidenziati con il carattere corsivo, fatta eccezione per le occorrenze presenti nei titoli delle sezioni o nelle didascalie;
- i comandi di terminale, i frammenti di codice sorgente e i nomi di file o directory sono evidenziati con il carattere monospaziato.

Capitolo 2

Descrizione dello Stage

2.1 Introduzione al progetto

Lo scopo principale di questo tirocinio sarà lo studio e l'implementazione di Middleware. Principalmente verrà sviluppata con il framework Spring (in particolare SpringBoot, Spring Data/JPA e SprintBatch), inoltre confrontarla con la piattaforma Apache Flink, se possibile.

L'applicazione da sviluppare dovrà leggere i dati da un Topic Kafka, arricchirli con dati presenti su PostgreSQL e caricare il dato finale su un altro Topic Kafka. Pertanto, il compito dello studente sarà quello di studiare, progettare, sviluppare e implementare tutte queste funzionalità sulle tecnologie sopra riportate.

2.2 Organizzazione del lavoro

Il lavoro è stato suddiviso in due fasi principali: una prima fase dedicata allo studio delle tecnologie e degli strumenti da utilizzare, in particolare del framework Spring, e una seconda fase dedicata all'implementazione vera e propria.

Il tirocinio si è svolto prevalentemente in modalità remota, con presenza in azienda una volta a settimana per confrontarmi con il tutor aziendale sull'andamento del progetto e per individuare eventuali criticità da correggere.

2.3 Analisi preventiva dei rischi

Per ogni rischio vengono indicati **descrizione** e **soluzione**, inoltre la **probabilità** che esso accada e l'**impatto** che il danno causerebbe.

1. Curva di apprendimento ripida

Probabilità: Alta (quasi certo che accada con stack così ampio).

Impatto: Medio (mitigabile con una fase di studio iniziale).

Descrizione: il progetto prevede l'utilizzo di tecnologie e strumenti di cui non si ha esperienza (Spring Boot, Spring Data/JPA, Spring Batch, Apache Kafka, PostgreSQL, eventualmente Apache Flink); questo può comportare rallentamenti dovuti allo studio e all'adozione delle nuove tecnologie, riducendo di conseguenza il tempo disponibile per lo sviluppo.

Soluzione: il periodo di tirocinio prevede una prima parte di studio delle tecnologie e degli strumenti che si andranno ad utilizzare, con particolare attenzione al framework Spring.

2. Ambiente di sviluppo

Probabilità: Media (problemi di setup sono comuni).

Impatto: Medio (risolvibili rapidamente con Docker).

Descrizione: è necessario un ambiente che includa Kafka, PostgreSQL e tutti gli strumenti utilizzati, configurato in modo da funzionare in modo affidabile e da rendere eventuali modifiche facilmente ripristinabili.

Soluzione: implementando il progetto tramite Docker, risulta più semplice e rapido il setup e l'integrazione di ogni strumento.

3. Integrazione tra tecnologie eterogenee

Probabilità: Alta (cuore tecnico del progetto).

Impatto: Alto (compromissione funzionalità principali).

Descrizione: il flusso dati tra Apache Kafka e PostgreSQL comporta problemi tipici dei sistemi distribuiti: gestione della concorrenza, consistenza dei dati, latenza nelle query di arricchimento e gestione dei fallimenti parziali.

Soluzione: definire una strategia di error handling.

4. Gestione dati inconsistenti o mancanti durante l'arricchimento

Probabilità: Media (prevedibile in sistemi di arricchimento dati).

Impatto: Medio (con scarto l'impatto resta contenuto).

Descrizione: può verificarsi il caso in cui il dato proveniente da Apache Kafka faccia riferimento a un record non presente in PostgreSQL; è quindi necessario definire una politica di gestione di questi casi.

Soluzione: in caso di dati errati o non trovati, questi vengono scartati e viene generata una notifica tramite messaggio di errore.

5. Confronto con Apache Flink

Probabilità: Alta (molto probabile per vincoli di tempo).

Impatto: Basso (opzionale, quindi di impatto contenuto).

Descrizione: Flink adotta un modello di programmazione molto diverso da Spring; il confronto tra le due tecnologie richiede una comprensione approfondita di entrambi i paradigmi per risultare significativo e non banale.

Soluzione: tale attività viene indicata come obiettivo desiderabile e non obbligatorio.

Capitolo 3

Analisi dei Requisiti

3.1 Introduzione

L'analisi dei requisiti è un'attività preliminare allo sviluppo di un sistema software, il cui scopo è quello di definire le funzionalità che il nuovo prodotto deve offrire, ovvero i requisiti che devono essere soddisfatti dal software sviluppato. L'analisi dei requisiti è di fondamentale importanza, in quanto essa guida le successive fasi di sviluppo del prodotto.

3.2 Obiettivi dello stage

Notazione

Si farà riferimento ai requisiti secondo le seguenti notazioni:

- **O** per i requisiti obbligatori, vincolanti in quanto obiettivo primario richiesto dal committente;
- **D** per i requisiti desiderabili, non coinvolanti o strettamente necessari, ma dal riconoscibile valore aggiunto;
- **F** per i requisiti facoltativi, rappresentanti valore aggiunto non strettamente competitivo.

Le sigle precedentemente indicate saranno seguite da una coppia sequenziale di numeri, identificativo del requisito.

Obiettivi fissati

Si prevede lo svolgimento dei seguenti obiettivi:

- Obbligatori
 - **O01**: Studio framework Spring;
 - **O02**: Implementazione flusso mediante Spring;
 - **O03**: Relazione tecnica che descriva le scelte tecniche prese durante il percorso e le motivazioni a riguardo.
- Desiderabili
 - **D01**: Studio Apache Flink;
 - **D02**: Implementazione flusso mediante Apache Flink;
 - **D03**: Affrontare un'analisi comparativa usando metriche ben precise e coerenti con il contesto applicativo.
- Facoltativi
 - **F01**: Effettuare dei test di performance mediante strumenti di misurazione dedicati;
 - **F02**: Implementare il flusso anche su tecnologie alternative (Apache Camel, Apache NiFi).

3.3 Tracciamento dei requisiti

Da un'analisi degli obiettivi e dei requisiti effettuata sul progetto è stata stilata la tabella che traccia i requisiti. Sono stati individuati diversi tipi di requisiti e si è quindi fatto utilizzo di un codice identificativo per distinguerli. Il codice dei requisiti, dove ogni requisito è identificato con il carattere **R**, è strutturato nel seguente modo:

R[tipologia][importanza]-[numero]

In particolare le tipologie sono:

- **F** per i requisiti funzionali;
- **Q** per i requisiti qualitativi;
- **V** per i requisiti di vincolo.

In particolare le importanze sono:

- **O** per i requisiti obbligatori;
- **D** per i requisiti desiderabili;
- **F** per i requisiti facoltativi.

3.4 Tabella dei requisiti

Requisito	Descrizione	Stato
RFO-01	Il sistema deve leggere (consumare) messaggi da un Topic Kafka sorgente	Soddisfatto
RFO-02	Il sistema deve interrogare un database per recuperare dati di arricchimento correlati al messaggio ricevuto	Soddisfatto
RFO-03	Il sistema deve combinare (arricchire) il dato originale ricevuto da Apache Kafka con i dati letti dal database	Soddisfatto
RFO-04	Il sistema deve pubblicare (produrre) il dato arricchito su un Topic Kafka di destinazione, diverso da quello sorgente	Soddisfatto
RFO-05	Il sistema deve gestire la connessione e configurazione verso Apache Kafka (consumer e producer) tramite Spring	Soddisfatto
RFD-06	Il sistema deve gestire gli errori di elaborazione, come dato non trovato sul database, prevedendo una strategia	Soddisfatto
RFD-07	Deve essere realizzata un'implementazione equivalente delle stesse funzionalità utilizzando Apache Flink, per permettere il confronto	Insoddisfatto

Tabella 3.1: Tabella del tracciamento dei requisiti funzionali

Requisito	Descrizione	Stato
RQD-01	Il codice deve essere organizzato in modo modulare, con separazione tra strato di ingestion, arricchimento e produzione, per favorire manutenzione e test	Soddisfatto
RQD-02	Le due implementazioni (Spring vs Flink) devono essere progettate in modo da poter essere confrontate su metriche omogenee	Insoddisfatto

Tabella 3.2: Tabella del tracciamento dei requisiti qualitativi

Requisito	Descrizione	Stato
RVO-01	Deve essere utilizzato il framework Spring	Soddisfatto
RVO-02	La sorgente dati di input è vincolata a essere un Topic Kafka	Soddisfatto
RVO-03	L'output deve essere vincolato a un Topic Kafka di destinazione (diverso da quello di input)	Soddisfatto

Tabella 3.3: Tabella del tracciamento dei requisiti di vincolo

Capitolo 4

Middleware

4.1 Introduzione al concetto di Middleware

Nell'ambito dei sistemi informativi moderni, la crescente necessità di integrare applicazioni eterogenee, spesso sviluppate con tecnologie diverse e distribuite su più nodi, ha reso centrale il ruolo del middleware. Con questo termine si indica genericamente quello strato software che si colloca tra il sistema operativo e le applicazioni, con lo scopo di semplificare la comunicazione, la gestione dei dati e l'interoperabilità tra componenti distinte di un sistema distribuito.

Il presente tirocinio si colloca proprio in questo ambito: l'obiettivo è studiare, progettare e implementare un middleware in grado di leggere dati da un topic Apache Kafka, arricchirli con informazioni provenienti da un database relazionale PostgreSQL, e pubblicare il risultato su un secondo topic Kafka. Questo capitolo introduce i concetti teorici alla base del middleware in generale, per poi restringere il campo alle tecnologie specifiche impiegate nel progetto: Spring Boot, Spring Data JPA e Apache Kafka.

4.2 Definizione e ruolo del Middleware

Il middleware è un software che funge da strato intermedio tra le applicazioni e le componenti sottostanti, come ad esempio sistemi operativi, database o hardware, facilitando la comunicazione, l'integrazione e la gestione delle risorse nei sistemi distribuiti. Il suo ruolo primario è quello di nascondere la complessità dell'infrastruttura sottostante, garantendo interoperabilità, scalabilità e sicurezza.

Le sue funzioni principali possono essere riassunte come segue:

- **Disaccoppiamento:** i sistemi produttori e consumatori di informazioni non devono conoscersi direttamente, né condividere lo stesso linguaggio, piattaforma o formato dati.
- **Interoperabilità:** consente la comunicazione tra applicazioni scritte in linguaggi diversi o eseguite su piattaforme differenti.
- **Scalabilità e affidabilità:** molti middleware offrono meccanismi di bilanciamento del carico, tolleranza ai guasti e garanzie di consegna dei messaggi.

- **Astrazione della complessità:** lo sviluppatore applicativo può concentrarsi sulla logica di business, delegando al middleware gli aspetti infrastrutturali.

Nel contesto di questo progetto, il middleware sviluppato assolve una funzione ben precisa: fungere da ponte tra due flussi di eventi Kafka, arricchendo il dato in transito con informazioni persistenti recuperate da PostgreSQL. Si tratta quindi di un middleware orientato ai dati e agli eventi, piuttosto che di un semplice bus di comunicazione RPC.

4.3 Classificazione dei Middleware

I middleware possono essere classificati secondo diversi criteri. Una distinzione utile ai fini di questo lavoro è la seguente:

- **Middleware di comunicazione (RPC-based):** consentono l'invocazione di procedure remote come se fossero locali (es. gRPC, CORBA).
- **Message-Oriented Middleware (MOM):** basati sullo scambio di messaggi asincroni attraverso code o topic (es. Apache Kafka, RabbitMQ, ActiveMQ). La comunicazione è disaccoppiata sia nello spazio che nel tempo.
- **Middleware di integrazione dati (Data Integration / ETL):** orientati alla trasformazione, arricchimento e trasporto di dati tra sistemi, spesso basati su pipeline (es. Apache NiFi, Spring Batch).
- **Middleware transazionali:** garantiscono proprietà ACID su operazioni distribuite (es. Transaction Processing Monitor).

Il progetto oggetto del tirocinio si colloca all'incrocio tra la seconda e la terza categoria: si tratta infatti di un Message-Oriented Middleware con funzionalità di arricchimento dati (data enrichment), in cui il canale di comunicazione è rappresentato da Kafka e la logica di trasformazione è delegata a un componente applicativo (Spring).

4.4 Enterprise Integration Patterns

Per inquadrare correttamente il problema dal punto di vista architetturale, è utile fare riferimento agli Enterprise Integration Patterns (EIP), un catalogo di pattern ricorrenti nell'integrazione di sistemi enterprise, che permette di descrivere il problema del progetto in termini standard e riconosciuti in letteratura. ...

Capitolo 5

Codifica

5.1 Tecnologie e strumenti

Java

Java è un linguaggio di programmazione ad alto livello, orientato agli oggetti e a tipizzazione statica, che si appoggia sull'omonima piattaforma software di esecuzione, specificamente progettato per essere il più possibile indipendente dalla piattaforma hardware di esecuzione (tramite compilazione in bytecode prima e interpretazione poi da parte di una JVM).



Figura 5.1: Java

Spring

Spring è un framework Open Source per lo sviluppo di applicazioni su piattaforma Java. A questo framework sono associati tanti altri progetti, che hanno nomi composti come Spring Boot, Spring Data, Spring Batch, etc. Questi progetti sono stati ideati per fornire funzionalità aggiuntive al framework.

- Spring Boot
- Spring Data JPA
- Spring Cloud Stream



Figura 5.2: Spring

PostgreSQL

PostgreSQL è un completo DBMS ad oggetti pubblicato con licenza libera (stile Licenza BSD). Spesso abbreviato come "Postgres", sebbene questo sia un nome vecchio dello stesso progetto, è una reale alternativa sia rispetto ad altri prodotti liberi come MySQL, Firebird SQL e MaxDB che a quelli a codice chiuso come Oracle, IBM Informix o DB2 ed offre caratteristiche uniche nel suo genere che lo pongono per alcuni aspetti all'avanguardia nel settore delle basi di dati.



Figura 5.3: PostgreSQL

Apache Kafka

Apache Kafka è una piattaforma Open Source di stream processing scritta in Java e Scala e sviluppata dall'Apache Software Foundation. Il progetto mira a creare una piattaforma a bassa latenza ed alta velocità per la gestione di feed dati in tempo reale.

Questo progetto viene usato principalmente per tutte le applicazioni di elaborazioni di stream di dati in tempo reale.



Figura 5.4: Apache Kafka

Docker

Docker è un popolare software libero che utilizza la virtualizzazione a livello di sistema operativo per eseguire applicazioni in ambienti isolati chiamati container.

I container Docker sono un'estensione dei container del sistema operativo.

Docker supporta sia i container Linux che quelli Windows. È possibile utilizzare Docker con container Linux anche nei sistemi Windows e MacOS grazie a tecniche di virtualizzazione.



Figura 5.5: Docker

Maven

Apache Maven è uno strumento di gestione di progetti software basati su Java e build automation.

Maven usa un costrutto conosciuto come POM; un file XML che descrive le dipendenze fra il progetto e le varie versioni di librerie necessarie nonché le dipendenze fra di esse. In questo modo si separano le librerie dalla directory di progetto utilizzando questo file descrittivo per definirne le relazioni.

Maven effettua automaticamente il download di librerie Java e plug-in Maven dai vari repository definiti scaricandoli in locale o in un repository centralizzato lato sviluppo. Questo permette di recuperare in modo uniforme i vari file JAR e di poter spostare il progetto indipendentemente da un ambiente all'altro avendo la sicurezza di utilizzare sempre le stesse versioni delle librerie.



Figura 5.6: Apache Maven

5.2 Progettazione

...

5.3 Implementazione

...

Capitolo 6

Conclusioni

Acronimi

DBMS Database Management System. 13,

EIP Enterprise Integration Patterns. 11,

IoT Internet of Things. 1,

JAR Java Archive. 14,

JVM Java Virtual Machine. 12,

POM Project Object Model. 14,

XML eXtensible Markup Language. 14,

Glossario

Middleware Il middleware è un software che funge da strato intermedio tra le applicazioni e le componenti sottostanti, come ad esempio sistemi operativi, database o hardware, facilitando la comunicazione, l'integrazione e la gestione delle risorse nei sistemi distribuiti. Il suo ruolo primario è quello di nascondere la complessità dell'infrastruttura sottostante, garantendo interoperabilità, scalabilità e sicurezza. iv, 3

Open Source software distribuito, generalmente in via gratuita, sotto i termini di una licenza open source. 12, 13

Topic Kafka I Topic di Kafka sono le categorie utilizzate per organizzare i messaggi. Ogni topic ha un nome unico per l'intero cluster Kafka. I messaggi vengono inviati e letti da argomenti specifici. I produttori scrivono dati negli argomenti e i consumatori leggono dati dagli argomenti. In Kafka, gli argomenti sono partizionati e replicati attraverso i broker per tutta l'implementazione. I broker si riferiscono a ciascuno dei nodi di un cluster Kafka. Le partizioni sono importanti perché permettono la parallelizzazione degli argomenti, consentendo un elevato throughput dei messaggi. iv, 3, 8, 9

Visual Studio Code editor di codice sorgente sviluppato da Microsoft per Windows, Linux e macOS. È un software libero e gratuito per uso personale e commerciale, anche se la versione ufficiale è sotto una licenza proprietaria. Permette di installare estensioni che aggiungono ulteriori funzionalità.

Bibliografia

Testi

...

Articoli

...

Siti web

GitHub - URL:<https://github.com/>